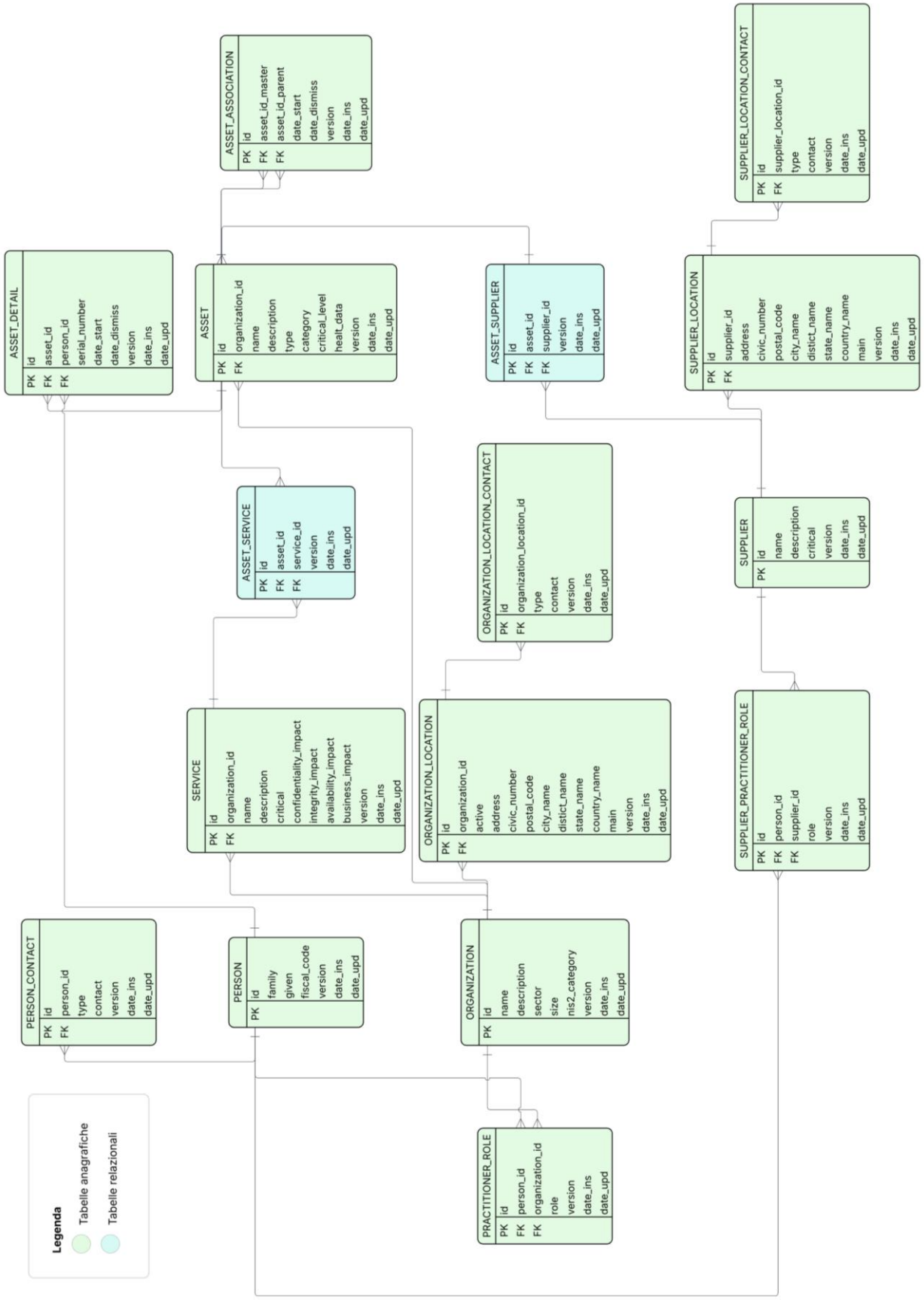
Sommario

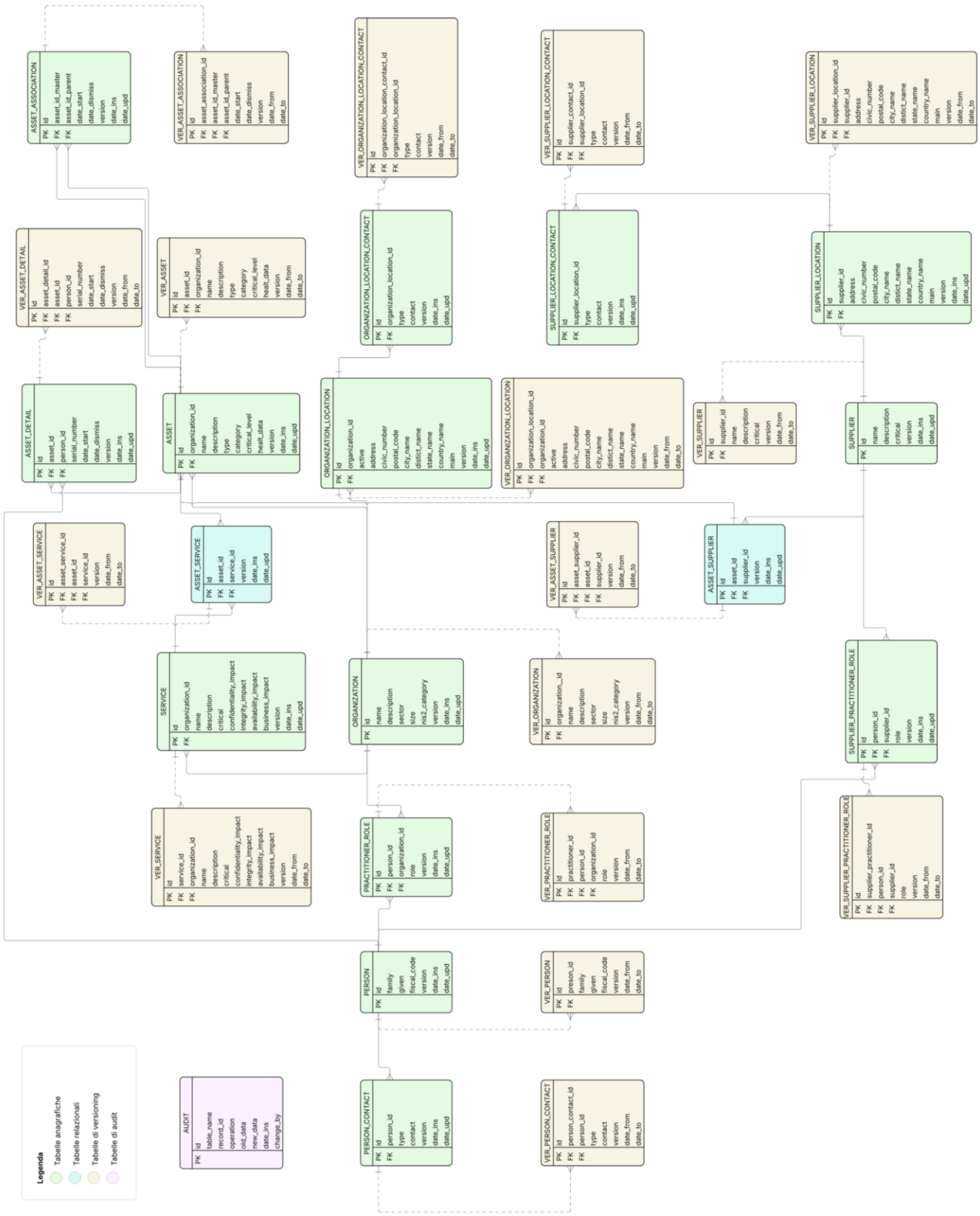
Schema ER **2**
Schema ER tabelle anagrafiche e relazionali 2
Schema ER con tabelle di versioning e audit 3
Data Dictionary **4**
Tabelle anagrafiche 4
Organization 4
Organization_location 4
Organization_location_contact 5
Service 5
Person 8
Person_contact 8
Practitioner_role 8
Supplier 9
Supplier_location 9
Supplier_location_contact 10
Supplier_practitioner_role 10
Asset 10
Asset_detail 11
Asset_association 12
Tabelle relazionali 12
Asset_service 12
Asset_supplier 13
Tabelle di audit 13
Audit 13
Descrizione delle scelte di normalizzazione e delle trade-off **14**
Istruzioni per deployare lo schema in Postgres **15**

Schema ER

Schema ER tabelle anagrafiche e relazionali



Schema ER con tabelle di versioning e audit



Data Dictionary

Tabelle anagrafiche

Organization

Nome	Data type	Lunghezza	Constraint	Descrizione
id	uuid		PK	Observation id autogenerato
name	varchar	150	Not null	Nome organizzazione
description	varchar	150	Not null	Descrizione organizzazione
sector	varchar	100	Not null	Settore di riferimento[1]
size	varchar	36		Dimensione azienda: small, medium, large
nis2_category	varchar	50	Not null	Categoria tra soggetto essenziale o importante[2]
version	Int4		Not null	Versione di aggiornamento del record
date_ins	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data inserimento record
date_upd	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data aggiornamento record

Organization_location

Nome	Data type	Lunghezza	Constraint	Descrizione
id	uuid		PK	id autogenerato
organization_id	Uuid		FK	Id organizzazione
active	Bool		DEFAULT true NOT NULL	Attivo true/false
address	varchar	300		Indirizzo via/piazza/contrada...
civic_number	varchar	20		Numero civico
postal_code	varchar	10		cap
city_name	varchar	70		Città
district_name	varchar	2		Provincia

[1] I settori sono indicati nella seguente pagina https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/faq-1-5_dettaglio-ambiti-di-applicazione

[2] In base al settore e alla dimensione, come indicato nella seguente pagina https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/faq-1-5_dettaglio-ambiti-di-applicazione

state_name	varchar	50		Regione
country_name	varchar	50		Stato
main	Bool		DEFAULT false	Sede principale true/false
version	Int4		Not null	Versione di aggiornamento del record
date_ins	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data inserimento record
date_upd	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data aggiornamento record

Organization_location_contact

Nome	Data type	Lunghezza	Constraint	Descrizione
id	uuid		PK	id autogenerato
organization_location_id	uuid		FK	Id organization_location
type	varchar	30	Not null	Email/pec/phone/fax
contact	varchar	100	Not null	contatto
version	Int4		Not null	Versione di aggiornamento del record
date_ins	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data inserimento record
date_upd	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data aggiornamento record

Service

Nome	Data type	Lunghezza	Constraint	Descrizione
id	uuid		PK	id autogenerato
organization_id	uuid		FK	Id organization
name	varchar	50	Not null	Nome servizio
description	varchar	100		Descrizione servizio
critical	bool		Default false Not null	Se true indica che la sua indisponibilità o compromissione impatta in modo critico
confidentiality_impact	Integer		CHECK (integrity_impact	indica l'impatto sulla riservatezza

			BETWEEN 1 AND 5)	dei dati, indicare un valore tra: 1 Trascurabile 2 Basso 3 Medio 4 Alto 5 Critico
integrity_impact	Integer		CHECK (integrity_impact BETWEEN 1 AND 5)	indica l'impatto dato da un problema di integrità del servizio, indicare un valore tra: 1 Trascurabile 2 Basso 3 Medio 4 Alto 5 Critico
availability_impact	Integer		CHECK (integrity_impact BETWEEN 1 AND 5)	indica l'impatto della non disponibilità del servizio, indicare un valore tra: 1 Trascurabile 2 Basso 3 Medio 4 Alto 5 Critico
business_impact	integer		CHECK (integrity_impact BETWEEN 1 AND 5)	livello di perdita operativa, economica o organizzativa causata dal guasto del servizio, indicare un valore tra: 1 Trascurabile 2 Basso 3 Medio 4 Alto 5 Critico
version	Int4		Not null	Versione di aggiornamento del record
date_ins	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data inserimento record

date_upd	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data aggiornamento record

Person

Nome	Data type	Lunghezza	Constraint	Descrizione
id	uuid		PK	id autogenerato
family	varchar	50	Not null	cognome
given	varchar	50	Not null	nome
Fiscal_code	varchar	16		Codice fiscale
version	Int4		Not null	Versione di aggiornamento del record
date_ins	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data inserimento record
date_upd	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data aggiornamento record

Person_contact

Nome	Data type	Lunghezza	Constraint	Descrizione
id	uuid		PK	id autogenerato
person_id	uuid		FK	Id person
type	varchar	30	Not null	Email/pec/phone/fax
contact	varchar	100	Not null	contatto
version	Int4		Not null	Versione di aggiornamento del record
date_ins	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data inserimento record
date_upd	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data aggiornamento record

Practitioner_role

Nome	Data type	Lunghezza	Constraint	Descrizione
id	uuid		PK	id autogenerato
person_id	uuid		FK	Id person
organization_id	uuid		FK	Id organization
role	varchar	100	Not null	Indicare il ruolo della persona nell'organizzazione (ad es. CDA, CISO, IT/DevOps, etc.)
version	Int4		Not null	Versione di aggiornamento del record

date_ins	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data inserimento record
date_upd	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data aggiornamento record

Supplier

Nome	Data type	Lunghezza	Constraint	Descrizione
id	uuid		PK	id autogenerato
name	varchar	100	Not null	Nome fornitore
description	varchar	100	Not null	Descrizione fornitore
critical	bool		Default false Not null	Se true indica che la sua indisponibilità o compromissione impatta in modo critico
version	Int4		Not null	Versione di aggiornamento del record
date_ins	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data inserimento record
date_upd	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data aggiornamento record

Supplier_location

Nome	Data type	Lunghezza	Constraint	Descrizione
id	uuid		PK	id autogenerato
supplier_id	Uuid		FK	Id fornitore
address	varchar	300		Indirizzo via/piazza/contrada...
civic_number	varchar	20		Numero civico
postal_code	varchar	10		cap
city_name	varchar	70		Città
district_name	varchar	2		Provincia
state_name	varchar	50		Regione
country_name	varchar	50		Stato
main	Bool		DEFAULT false	Sede principale true/false
version	Int4		Not null	Versione di aggiornamento del record
date_ins	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data inserimento record

date_upd	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data aggiornamento record

Supplier_location_contact

Nome	Data type	Lunghezza	Constraint	Descrizione
id	uuid		PK	id autogenerato
supplier_location_id	uuid		FK	Id location fornitore
type	varchar	30	Not null	Email/pec/phone/fax
contact	varchar	100	Not null	contatto
version	Int4		Not null	Versione di aggiornamento del record
date_ins	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data inserimento record
date_upd	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data aggiornamento record

Supplier_practitioner_role

Nome	Data type	Lunghezza	Constraint	Descrizione
id	uuid		PK	id autogenerato
person_id	uuid		FK	Id persona
supplier_id	uuid		FK	Id fornitore
role	varchar	100	Not null	Indicare il ruolo della persona nell'organizzazione (ad es. soc, support 24x7, account manager, etc.)
version	Int4		Not null	Versione di aggiornamento del record
date_ins	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data inserimento record
date_upd	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data aggiornamento record

Asset

Nome	Data type	Lunghezza	Constraint	Descrizione
id	uuid		PK	id autogenerato
organization_id	uuid		FK	Id organizzazione
name	varchar	50	Not null	Nome asset
description	varchar	100		Descrizione asset

type	varchar	50	Not null	Indicare il tipo di asset (ad es. network, security, PC, router, etc.)
category	varchar	50	Not null	Indicare una delle macro categorie di asset: - software - hardware - supplier service
critical_level	Integer		CHECK (integrity_impact BETWEEN 1 AND 5)	Indica il livello di impatto in caso di indisponibilità o compromissione, indicare un valore tra: 1 Trascurabile 2 Basso 3 Medio 4 Alto 5 Critico
healt_data	bool		DEFAULT false NOT NULL	True se tratta, contiene o supporta dati sanitari
version	Int4		Not null	Versione di aggiornamento del record
date_ins	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data inserimento record
date_upd	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data aggiornamento record

Asset_detail

Nome	Data type	Lunghezza	Constraint	Descrizione
id	uuid		PK	id autogenerato
asset_id	uuid		FK	Id asset
person_id	uuid		FK	Id persona responsabile dell'asset
Serial_number	varchar	50	Not null	Numero di seriale dell'asset
date_start	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data assegnazione asset

date_dismiss	timestamp			Data dismissione assegnazione asset
version	Int4		Not null	Versione di aggiornamento del record
date_ins	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data inserimento record
date_upd	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data aggiornamento record

Asset_association

Nome	Data type	Lunghezza	Constraint	Descrizione
id	uuid		PK	id autogenerato
asset_id_master	uuid		FK	Id asset principale
asset_id_parent	uuid		FK	Id asset associato
date_start	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data assegnazione asset
date_dismiss	timestamp			Data dismissione assegnazione asset
version	Int4		Not null	Versione di aggiornamento del record
date_ins	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data inserimento record
date_upd	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data aggiornamento record

Tabelle relazionali

Asset_service

Nome	Data type	Lunghezza	Constraint	Descrizione
id	uuid		PK	id autogenerato
asset_id	uuid		FK	Id asset
service_id	uuid		FK	Id servizio
version	Int4		Not null	Versione di aggiornamento del record
date_ins	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data inserimento record
date_upd	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data aggiornamento record

Asset_supplier

Nome	Data type	Lunghezza	Constraint	Descrizione
id	uuid		PK	id autogenerato
asset_id	uuid		FK	Id asset
supplier_id	uuid		FK	Id fornitore
version	Int4		Not null	Versione di aggiornamento del record
date_ins	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data inserimento record
date_upd	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data aggiornamento record

Tabelle di audit

Audit

Nome	Data type	Lunghezza	Constraint	Descrizione
id	uuid		PK	id autogenerato
table_name	varchar	50	Not null	nome tabella
record_id	uuid		Not null	id record della tabella modificata
operation	varchar	50	Not null	Operazione eseguita tra INSERT, UPDATE, DELETE
old_data	JSON			Json contenente i dati prima dell'operazione, non presente in caso di INSERT
new_data	JSON			Json contenente i dati prima dell'operazione, non presente in caso di DELETE
date_ins	timestamp		DEFAULT now() NOT NULL	Data inserimento record
Change_by	varchar	100		Utente che ha eseguito l'operazione

Descrizione delle scelte di normalizzazione e delle trade-off

Le **entità principali** (organization, asset, service, supplier, person) sono normalizzate in 3NF in modo tale da evitare ridondanze e da generare un ciclo di vita proprio per ogni entità. Nonostante questo tipo di struttura implichi l'utilizzo di più JOIN nelle query, la scelta risulta quella più adeguata in quanto abbiamo una coerenza e un'integrità elevata, elemento fondamentale per l'audit.

Ho scelto di separare le tabelle delle **location** e dei **contatti** dall'entità principale in quanto ogni entità può avere più location e più contatti, questo sistema offre una grande flessibilità nella gestione delle multi-sede.

Motivazione simile anche per le tabelle di **definizione dei ruoli** (practitioner_role e supplier_practitioner_role) in quanto si presuppone che una persona fisica possa ricoprire uno o più ruoli sia nella stessa organizzazione che in organizzazioni differenti.

Al fine di tracciare in maniera ottimale gli asset e per poter attribuire la massima maturità agli indici di identificazione, sono state create due tabelle a corredo della tabella degli asset:

- Asset_detail: in questa tabella viene gestita l'assegnazione dell'asset a una o più persone
- Asset_association: tramite questa tabella possono essere associati gli asset tra di loro, un esempio pratico di utilità è la tracciabilità dei software installati su un laptop

Per le **tabelle relazionali** abbiamo una normalizzazione many-to-many tipica per questo tipo di tabelle, questo tipo di settaggio consente una modellazione realistica che consente di soddisfare in maniera più elastica quanto richiesto dalla NIS2 riguardo la supply chain.

Al fine di supportare l'audit e l'incident analisys, sono state create delle **tabelle di versioning** che consentono di tracciare le modifiche effettuate sulle tabelle anagrafiche e relazionali. Le tabelle sono riconoscibili dal nome composto da ver_*NomeTabella*. Sono state create delle function e dei trigger che ad ogni UPDATE e DELETE provvedono a far scattare la versione nella tabella principale e a memorizzare i dati della versione modificata all'interno della tabella di versioning. All'interno delle tabelle principali avremo sempre la fotografia della situazione attuale, mente nelle tabelle di versioning è possibile risalire allo storico di essi. Inoltre, questo sistema introduce un sistema di cancellazione logica tramite il quale è possibile risalire ai dati eliminati tramite una semplice query che va ad individuare gli id che non sono presenti nella tabella principale.

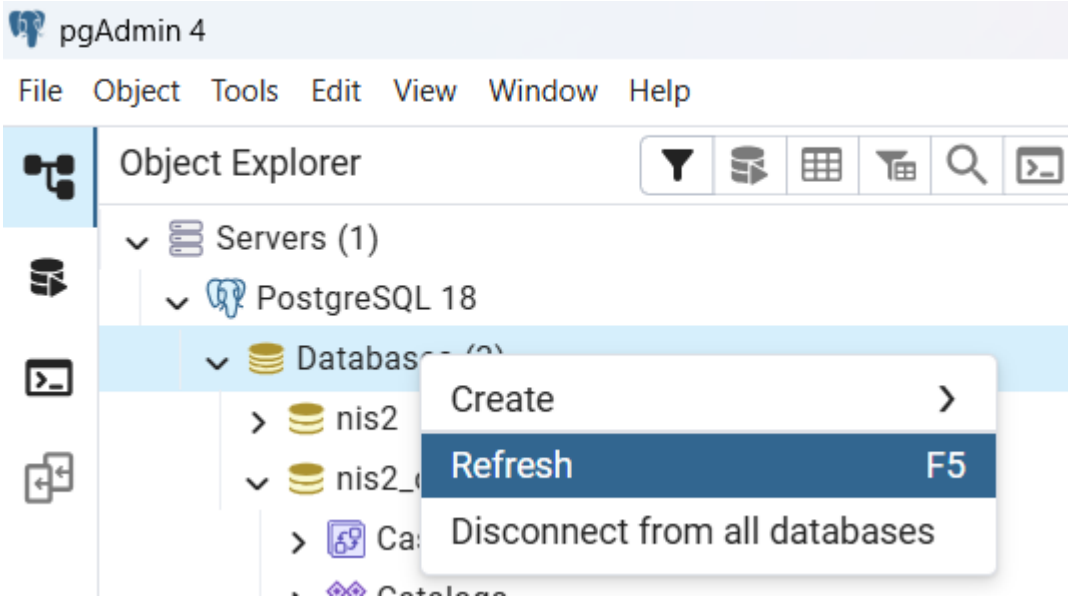
La tabella di **audit** traccia tutte le operazioni di INSERT, UPDATE e DELETE effettuate nelle tabelle anagrafiche e relazionali, all'interno della tabella viene salvato il json contenente i dati prima e/o dopo l'esecuzione dell'operazione. In questa tabella viene applicata la denormalizzazione controllata che reintroduce, intenzionalmente e in maniera gestita, alcune

duplicazioni. Questo sistema consente di monitorare con semplicità la correlazione degli eventi.

La **nomenclatura dei campi** delle tabelle segue convenzioni standardizzate comunemente adottate nella progettazione di basi di dati relazionali, al fine di garantire uniformità, leggibilità e facilità di manutenzione del modello.

Istruzioni per deployare lo schema in Postgres

1. Gli script sono reperibili nel repository Github raggiungibile attraverso il seguente link https://github.com/aurea1985/Project_work
2. In PGadmin aprire il *Query Tool* ed eseguire lo script *1_creazione_database.sql* presente nel branch **1_CREAZIONE_BASE_DATI**
3. Aggiornare i Database



4. Posizionarsi sul database NIS2, aprire il *Query Tool* ed eseguire lo script *2_creazione_struttura.sql* presente nel branch **1_CREAZIONE_BASE_DATI**
5. Eseguire lo script *3_creazione_function_trigger_view.sql* presente nel branch **1_CREAZIONE_BASE_DATI**
6. Eseguire lo script *4_popolamento_tabelle.sql* presente nel branch **1_CREAZIONE_BASE_DATI**
7. È possibile testare l'integrità del versioning e dell'audit eseguendo lo script *test_function_trigger.sql* (ATTENZIONE! Il test eseguito in un secondo momento potrebbe riportare il fallimento di alcuni controlli). Lo script è presente nel branch **2_TEST**
8. Le query sono tutte raggruppate e descritte nel file *select.sql* presente nel branch ***3_QUERY***